

# 总结 12

张志聪

2025 年 11 月 3 日

## 说明 1. 证明级数收敛的方法

- 按照数列极限的方式处理。
- 把  $S_n$  看做整体，计算出  $S_n$  表达式。§1 习题 1-(5)

## 说明 2. 证明发散的方法

- 级数收敛柯西准则的推论；
- $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ ；
- 级数加括号后发散（定理 12.4 的推论）。

## 说明 3. 非负级数的性质

- 部分和  $\{S_n\}$  单调递增。